Module 2 – BIOCHIMIE

Contrôle d'entraînement n°2 · ECB n°1 du 17.10

ÉNONCÉ Durée : **45 minutes**

Consignes de réponses : **QRU** : une seule réponse exacte · **QRM** : une ou plusieurs réponses exactes

30 questions : **24 QRM** et **6 QRU** · calculatrice non autorisée.

Programme : **Glucides** (Q1–11) ; **Acides aminés** (Q12–21) ; **Liaison peptidique et peptides** (Q22–30)

NOM : Prénom :

Groupe : Note :

Grille de réponses

	a	b	c	d	e			a	b	c	d	e	
1)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**16)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
2)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**17)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
3)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**18)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
4)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU	**19)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
5)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**20)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
6)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**21)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
7)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**22)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
8)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**23)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
9)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU	**24)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
10)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**25)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
11)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**26)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
12)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**27)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
13)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**28)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
14)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**29)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
15)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU	**30)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM

1. QRM. Classification des glucides :

A. Un oligoholoside comporte moins de 10 oses.
B. Un ose à 5 carbones est un pentose ; un ose à 7 carbones est un heptose.
C. Un polyholoside peut compter plus de 3 000 oses.
D. Un hétéroside est composé uniquement d'oses.
E. Les osides sont des polymères d'oses.

2. QRM. Conventions de représentation et pouvoir rotatoire des oses :

A. Le D-glycéraldéhyde dévie la lumière polarisée vers la droite.
B. En projection de Fischer, les traits horizontaux représentent les groupements situés en avant du plan.
C. La chaîne carbonée est verticale, avec le carbone le plus oxydé en haut.
D. En représentation de Cram, les traits pointillés représentent les liaisons situées en avant du plan.
E. Tout ose de la série D est dextrogyre.

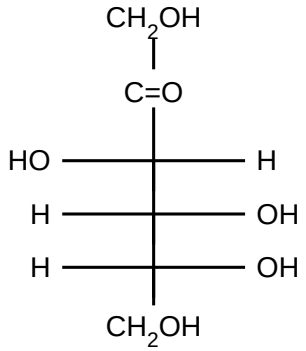
3. QRM. Les aldotétroses :

A. forment 2 paires d'énantiomères.
B. ont leur série déterminée par l'orientation de l'hydroxyle du carbone n°2.
C. existent sous forme de 4 stéréoisomères : 2 de la série D et 2 de la série L.
D. peuvent former des couples d'épimères, qui ne diffèrent que par la position des substituants d'un seul carbone asymétrique.
E. possèdent 2 carbones asymétriques.

4. QRU. Combien de stéréoisomères existe-t-il pour les aldoheptoses (oses à 7 carbones portant une fonction aldéhyde) ?

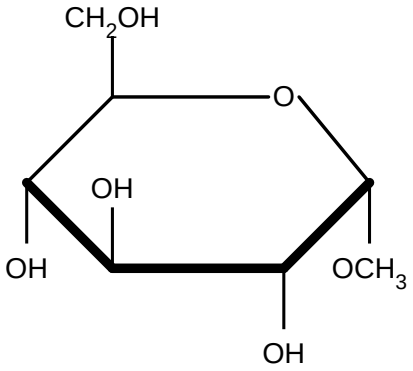
A. 8
B. 14
C. 16
D. 32
E. 64

5. QRM. La molécule ci-dessous (projection de Fischer) :



A. appartient à la série D.
B. porte sa fonction cétone sur le carbone n°2.
C. est l'un des 8 isomères des cétohexoses.
D. est un cétohexose.
E. possède 4 carbones asymétriques.

6. QRM. La molécule ci-dessous a été obtenue en faisant réagir l'α-D-glucose avec le méthanol (CH_3OH) :



A. Il s'agit d'un furanoside.
B. Il s'agit de l'α-1-méthyl-D-glucoside.
C. Sa formation s'accompagne de la libération d'une molécule d'eau.
D. Cette méthylation favorise l'interconversion entre les anomères α et β.
E. Un groupement méthyle a remplacé l'hydrogène de l'hydroxyle du carbone anomérique.

7. QRM. La phosphorylation du glucose par l'hexokinase :

A. forme un dérivé portant deux charges positives à pH physiologique.
B. se produit après l'entrée du glucose dans la cellule par des transporteurs.
C. est une estérification de la fonction alcool primaire du carbone 6.
D. utilise l'ATP, qui contient 2 liaisons pyrophosphate riches en énergie.
E. est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase.

8. QRM. Nomenclature des diholosides :

A. La flèche de la liaison osidique est orientée de l'ose réducteur vers l'ose non réducteur.
B. Le lactose s'écrit β-D-galactopyranosyl-(1→4)-α-D-glucopyranose.
C. L'ose non réducteur est nommé avec le suffixe -yl.
D. Le saccharose peut s'écrire β-D-fructofuranosyl-(2→1)-α-D-glucopyranoside.
E. Le maltose s'écrit α-D-glucopyranosyl-(1→4)-α-D-glucopyranose.

9. QRU. Maltose et glycogénose de type II :

A. La maladie de Pompe ne peut pas être traitée, l'enzyme ne pouvant être produite par génie biologique.
B. Le maltose est un dimère de glucose et de galactose.
C. La maladie de Pompe est due à un déficit en α-1,4-glucosidase acide et se manifeste par un tableau de myopathie.
D. La maladie de Pompe est une maladie génétique fréquente, de transmission dominante.
E. La maltase intestinale hydrolyse indifféremment les liaisons α et β.

10. QRM. Glycoprotéines et protéoglycanes :

A. Dans les protéoglycanes, la partie glucidique représente environ 90 %.
B. La décorine et le perlécane sont des protéoglycanes, qui jouent un rôle dans la matrice extracellulaire.
C. La O-glycosylation se fait sur la fonction amide d'un résidu asparagine.
D. Les glycanes des glycoprotéines ne contiennent que des oses de la série D.
E. Dans les glycoprotéines, la partie protéique est plus importante que la partie glucidique.

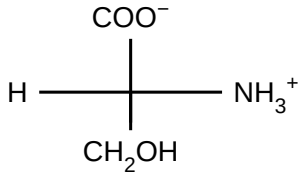
11. QRM. Les glycosaminoglycanes (mucopolysaccharides acides) :

A. ont un rôle de lubrifiant grâce à leur forte hydratation.
B. sont formés d'une chaîne linéaire de deux sous-unités répétées : un ose chargé négativement et un ose aminé.
C. sont des polycations.
D. comprennent l'acide hyaluronique, composé d'acide D-glucuronique et de N-acétyl-D-galactosamine.
E. comprennent la chondroïtine sulfate, composant du cartilage, qui comporte de la N-acétylgalactosamine.

12. QRM. Les acides aminés :

A. Les acides aminés artificiels, de synthèse, se comptent par milliers.
B. Les acides aminés protéinogènes ont tous leur fonction amine à droite, notée D.
C. Ce sont des molécules amphotères.
D. 22 acides aminés sont protéinogènes, dont 21 chez l'homme.
E. On en dénombre plus de 800 dans le vivant.

13. QRM. Soit la molécule ci-dessous (projection de Fischer) :



A. Cette forme est incorporée dans les protéines humaines.
B. Il s'agit de la thréonine.
C. Sous sa forme protéinogène (série L), sa chaîne latérale peut être phosphorylée ou O-glycosylée.
D. Il s'agit d'un acide aminé de la série D.
E. Sa chaîne latérale porte une fonction alcool primaire.

14. QRM. Soit un acide aminé dont la chaîne latérale n'est pas ionisable.

Données : pKa (α-COOH) = 2,3 ; pKa (α-NH_3^+) = 9,7.

A. À pH 1, il porte une charge globale nulle.
B. À pH 12, sa fonction amine est sous forme NH_3^+.
C. À pH 7,4, il porte une charge globale nulle.
D. Son pHi vaut 6.
E. À un pH supérieur à son pHi, il migre vers la cathode lors d'une électrophorèse.

15. QRU. Les acides aminés à chaîne latérale chargée :

A. La lysine possède une fonction amine ε de pKa 6.
B. L'arginine porte une fonction imidazole.
C. Le glutamate est le principal neuromédiateur inhibiteur du cerveau.
D. L'acide aspartique est l'acide aminé le plus acide des acides aminés protéinogènes.
E. La lysine est un acide aminé non essentiel.

16. QRM. La cystéine :

Données : pKa de la fonction thiol = 8.

Calcul	Résultat
$10^{0,6}$	≈ 4
$10^{-0,6}$	≈ 0,25

A. Elle porte la fonction méthyl-thio-éther, donneuse de radical méthyle.
B. À pH 7,4, la forme SH est majoritaire.
C. Sa chaîne latérale porte une fonction thiol.
D. À pH 7,4, le rapport $[S^-]/[SH]$ vaut environ 4.
E. Elle est classée parmi les acides aminés amphiphiles (hydrophilie intermédiaire).

17. QRM. Valine, leucine et isoleucine :

A. La valine est l'acide aminé le plus abondant dans les protéines (environ 10 %).
B. Ce sont des acides aminés branchés (fourche de trois atomes de carbone).
C. Ils présentent un encombrement stérique important.
D. L'isoleucine possède deux carbones asymétriques ; une seule de ses 4 formes est protéinogène.
E. Ce sont des acides aminés essentiels, qui doivent être apportés par l'alimentation.

18. QRM. Tryptophane, phénylalanine et tyrosine :

A. La chaîne latérale de la tyrosine (pKa du phénol = 10,5) est chargée à pH physiologique.
B. Le tryptophane absorbe à 280 nm grâce aux doubles liaisons de son noyau indole.
C. La phénylalanine porte un noyau phényle très hydrophobe.
D. La phénylalanine est le plus souvent située à la surface des protéines.
E. Le tryptophane possède un noyau indole et est le précurseur de la sérotonine.

19. QRU. Glutamine et asparagine :

A. L'asparagine peut subir une O-glycosylation.
B. L'asparagine a été identifiée en 1906.
C. La détoxication de l'ammoniac passe par la production d'urée dans le rein.
D. La glutamine est l'amide de l'aspartate.
E. La glutamine est l'acide aminé le plus abondant dans le sang et transporte l'azote provenant de l'ammoniac.

20. QRM. Modifications post-traductionnelles et dosage des acides aminés :

A. L'hydroxylysine est un exemple d'hydroxylation post-traductionnelle.
B. Le dosage des acides aminés permet de détecter des maladies de leur métabolisme, d'origine hépatique ou rénale.
C. Les kinases qui phosphorylent la sérine sont les cibles de nombreux médicaments, par exemple anticancéreux.
D. La phosphorylation de la sérine forme une phosphosérine (phosphoester).
E. Le dosage des acides aminés est réalisé uniquement sur les urines.

21. QRM. Pouvoir rotatoire et origine des acides aminés :

A. La glycine est le seul acide aminé protéinogène dont le carbone α n'est pas asymétrique.
B. L'expérience de Miller a montré que la formation d'acides aminés nécessite l'intervention du vivant.
C. Dans l'expérience de Miller (1953), l'atmosphère primitive reproduite était oxydante.
D. Dans l'expérience de Miller, l'énergie était apportée par un rayonnement UV.
E. La glycine ne dévie pas la lumière polarisée, car son carbone α n'est pas asymétrique.

22. QRM. Nature et hydrolyse de la liaison peptidique :

A. Elle relie la fonction acide carboxylique en α d'un acide aminé à la fonction amine de la chaîne latérale de l'acide aminé suivant.
B. Son hydrolyse chimique nécessite un acide fort, par exemple HCl 6N à 110 °C pendant 24 h.
C. Lors de l'hydrolyse, l'oxygène de l'eau réagit avec le carbone, ce qui forme un acide carboxylique.
D. Elle est facilement hydrolysée dans l'eau à température ambiante et à pH neutre.
E. C'est une liaison covalente de type amide.

23. QRM. Soit le peptide :

$H_3N^+–CH_2–CO–NH–CH(CH_2OH)–CO–NH–CH(CH_2–C_6H_5)–COO^-$

A. La chymotrypsine peut le couper en deux fragments.
B. Son acide aminé N-terminal est la phénylalanine.
C. Il comporte 3 liaisons peptidiques.
D. Il s'agit du tripeptide Gly – Ser – Phe.
E. Son acide aminé C-terminal est le seul à porter un noyau aromatique.

24. QRM. Un pentapeptide a pour composition : Ala, Arg, Glu, Met, Tyr.

La méthode de Sanger identifie la méthionine. La carboxypeptidase libère l'alanine. La trypsine libère un tripeptide et un dipeptide. La chymotrypsine libère un tétrapeptide et l'alanine.

A. Le bromure de cyanogène libérerait la méthionine et un tétrapeptide.
B. La protéase staphylococcique libérerait deux dipeptides et un acide aminé libre.
C. Sa séquence est Met – Glu – Arg – Tyr – Ala.
D. La carboxypeptidase est une endopeptidase.
E. En plus de l'extrémité N-terminale, il contient deux résidus dont la chaîne latérale est chargée positivement à pH 7.

25. QRU. La spectrométrie de masse :

A. sépare les molécules en fonction de leur rapport masse sur charge (m/z).
B. sépare les ions dans le quadripôle selon leur point isoélectrique.
C. ne permet pas de reconstituer la séquence d'un peptide.
D. analyse des molécules non ionisées.
E. fragmente les peptides par collision avec un gaz oxydant.

26. QRM. LH-RH et BNP :

A. Le dosage du N-terminal pro-BNP est un marqueur d'insuffisance cardiaque.
B. La transformation N-terminale Glu → pyroGlu protège la LH-RH des carboxypeptidases.
C. La LH-RH est un décapeptide hypothalamique qui stimule la sécrétion de LH.
D. L'amidation C-terminale (Gly → $GlyCONH_2$) protège la LH-RH des carboxypeptidases.
E. Le BNP a une forme de boucle fermée par un pont disulfure entre deux cystéines.

27. QRM. Soit le tétrapeptide Asp – Ala – Lys – Glu.

Données : pKa (α-COOH C-terminal) = 2,2 ; pKa (α-NH_3^+ N-terminal) = 9 ; pKa des chaînes latérales : Asp = 3,9 ; Glu = 4,3 ; Lys = 10,5.

A. À pH 7, sa charge globale est −1.
B. À pH 1, sa charge globale est +3.
C. À pH 7, il migre vers l'anode lors d'une électrophorèse.
D. Son pHi vaut 4,1.
E. À pH 12, sa charge globale est −3.

28. QRM. Électrophorèse des protéines sur gel de polyacrylamide :

A. Les protéines sont déposées au niveau de l'anode.
B. Le gel est formé de monomères d'acrylamide pontés par le bis-acrylamide.
C. La masse apparente se détermine grâce à la relation linéaire entre le logarithme de la masse et la distance de migration.
D. Le SDS dénature les protéines en rompant leurs liaisons covalentes.
E. Le bleu de Coomassie et le nitrate d'argent permettent de révéler les protéines, le nitrate d'argent étant très sensible.

29. QRU. On sépare par chromatographie d'exclusion trois protéines de 15, 60 et 150 kDa :

A. La séparation repose sur la charge des protéines.
B. La protéine de 15 kDa est éluée en premier.
C. La protéine de 150 kDa passe dans les intervalles entre les billes et a le trajet le plus court.
D. La phase immobile est formée de billes non poreuses.
E. La technique dénature les protéines.

30. QRM. On sépare par isoélectrofocalisation trois protéines de pHi 4 ; 6,5 et 9, dans un gel présentant un gradient de pH 3 (côté anode, +) à pH 10 (côté cathode, −) :

A. C'est une méthode non dénaturante, qui permet de récupérer les protéines à l'état natif dans le gel.
B. La séparation se fait en fonction du point isoélectrique des protéines.
C. La protéine de pHi 9 s'immobilise du côté de la cathode.
D. À l'arrêt de la migration, chaque protéine porte une charge globale maximale.
E. Une protéine qui se trouve dans une zone de pH inférieur à son pHi est chargée négativement.

Corrigé – Contrôle d'entraînement n°2

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rép.	ABCE	ABC	ACDE	D	ABCD	BCE	BCD	BCDE	C	ABE	ABE	ACDE	CDE	CD	D

Q	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Rép.	BCE	BCDE	BCE	E	ABCD	AE	BCE	DE	AC	A	ACDE	ACDE	BCE	C	ABC

1. QRM. Classification des glucides :

Réponses : **ABCE**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Faux** : un hétéroside associe des oses et une **aglycone** (partie non glucidique) ; ce sont les holosides qui ne contiennent que des oses.
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Holo- = uniquement des oses ; hétéro- = oses + aglycone.	D ✕
Seuil oligo / poly = 10 oses : moins de 10 ⇒ oligoholoside.	A ✓

2. QRM. Conventions de représentation et pouvoir rotatoire des oses :

Réponses : **ABC**
A. **Vrai** : il est dextrogyre.
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Faux** : pointillés = **arrière** du plan ; traits épais = avant.
E. **Faux** : il n'y a **pas de rapport** entre la série D et le sens de déviation.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Fischer : horizontal = vers toi, vertical = derrière ; Cram : trait épais = avant, pointillé = arrière.	B ✓ D ✕
La série (D/L) est une configuration, le sens de déviation (dextrogyre/lévogyre) une mesure : aucune règle ne relie les deux.	E ✕

3. QRM. Les aldotétroses :

Réponses : **ACDE**
A. **Vrai**
B. **Faux** : la série est déterminée par le carbone **n − 1** (avant-dernier carbone = dernier carbone asymétrique), soit le **C3**.
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
n carbones asymétriques ⇒ 2^n stéréoisomères, moitié D, moitié L, groupés en paires d'énantiomères (images dans un miroir).	A ✓ C ✓ E ✓
La série se lit toujours sur l'avant-dernier carbone (n − 1) : C3 pour un tétrose, C5 pour un hexose.	B ✗

4. QRU. Combien de stéréoisomères existe-t-il pour les aldoheptoses (oses à 7 carbones portant une fonction aldéhyde) ?

Réponse : **D**
*Aldose à 7 carbones : C1 (aldéhyde) et C7 (CH_2OH) ne sont pas asymétriques ⇒ C2 à C6 = 5 carbones asymétriques ⇒ 2^5 = **32** stéréoisomères (16 D et 16 L).*
A. **Faux** : 2^3 : 3 C* seulement (cas d'un aldopentose).
B. **Faux** : 2 × 7 : le nombre de stéréoisomères n'est pas proportionnel au nombre de carbones.
C. **Faux** : 2^4 : nombre d'un aldohexose (4 C*).
D. **Vrai**
E. **Faux** : 2^6 : compte à tort C1 ou C7 comme asymétrique.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Le nombre de stéréoisomères est une puissance de 2 (2^n) : une valeur qui n'en est pas une est fausse sans calcul.	B ✗
Méthode : pour un aldose à n carbones, on compte n − 2 carbones asymétriques (on retire le C1 aldéhyde et le dernier CH_2OH).	

5. QRM. La molécule ci-dessous (projection de Fischer) :

Réponses : **ABCD**
A. **Vrai** : OH du C5 à droite.
B. **Vrai**
C. **Vrai** : 3 C* ⇒ 2^3 = 8 ; c'est le D-fructose.
D. **Vrai** : 6 carbones, fonction cétone en C2.
E. **Faux** : **3** carbones asymétriques (C3, C4, C5).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Cétose : C=O en C2 ⇒ ni C1, ni C2, ni le dernier carbone ne sont asymétriques ; cétohexose ⇒ 3 C* ⇒ 2^3 = 8 isomères.	C ✓ E ✗
La série se lit sur l'avant-dernier carbone (C5) : OH à droite ⇒ D.	A ✓

6. QRM. La molécule ci-dessous a été obtenue en faisant réagir l'α-D-glucose avec le méthanol (CH_3OH) :

Réponses : **BCE**
A. **Faux** : cycle à 6 atomes ⇒ **pyranoside**.
B. **Vrai** : O–CH_3 du C1 en bas ⇒ α.
C. **Vrai** : α-D-glucose + CH_3OH → α-1-méthyl-D-glucoside + H_2O.
D. **Faux** : elle **bloque** la réaction d'anomérisation (ce qui permet de doser les anomères α et β).
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Compter les atomes du cycle : 6 (5 C + O) = pyranose ; 5 = furanose.	A ✗
Méthyler l'OH anomérique fige le C1 : le cycle ne peut plus s'ouvrir, donc plus d'interconversion α/β.	D ✗

7. QRM. La phosphorylation du glucose par l'hexokinase :

Réponses : **BCD**
A. **Faux** : le groupement phosphate est ionisé : **deux charges négatives**.
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Faux** : elle est catalysée par l'**hexokinase** ; l'isomérase convertit ensuite le glucose-6-P en fructose-6-P.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Kinase = ajoute un phosphate (ATP → ADP) ; isomérase = réarrange la molécule sans rien ajouter.	E ✗
Un phosphate ionisé porte des charges négatives, jamais positives.	A ✗

8. QRM. Nomenclature des diholosides :

Réponses : **BCDE**
A. **Faux** : flèche de l'ose **non réducteur vers l'ose réducteur**.
B. **Vrai** : ou -β-D-glucopyranose.
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Lire le nom de gauche à droite : ose non réducteur (-yl) → flèche → ose réducteur (-ose). Si les deux carbones anomériques sont engagés (saccharose), on peut l'écrire dans les deux sens (-oside).	A ✕ C ✓ D ✓

9. QRU. Maltose et glycogénose de type II :

Réponse : **C**
A. **Faux** : traitement par injection de l'enzyme **produite par génie biologique**.
B. **Faux** : dimère de **glucose** (glucose + glucose).
C. **Vrai**
D. **Faux** : maladie génétique **récessive rare**.
E. **Faux** : elle est spécifique de la liaison 1–4 et de l'**anomère α**.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Une glycosidase est spécifique de l'ose ET de l'anomérie de la liaison : jamais « indifféremment α et β ».	E ✕

10. QRM. Glycoprotéines et protéoglycanes :

Réponses : **ABE**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Faux** : c'est la **N**-glycosylation (C–N–C) ; la O-glycosylation se fait sur la fonction alcool d'une sérine ou d'une thréonine.
D. **Faux** : ils peuvent contenir un ose de la **série L** : le L-fucose.
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Le mot finit par ce qui domine : glyco-PROTÉINE ⇒ surtout protéine ; protéo-GLYCANE ⇒ surtout glucide (≈ 90 %).	A ✓ E ✓
La lettre indique l'atome lié : N-glycosylation sur l'azote (amide de l'Asn), O-glycosylation sur l'oxygène (alcool de Ser/Thr).	C ✕

11. QRM. Les glycosaminoglycanes (mucopolysaccharides acides) :

Réponses : **ABE**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Faux** : ce sont des **polyanions** (charges négatives).
D. **Faux** : l'acide hyaluronique contient de la N-acétyl-D-**glucosamine**.
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
« Mucopolysaccharides ACIDES » : un ose porte une charge négative (dérivé d'acide uronique) ⇒ polyanions très hydratés.	C ✕
Associer chaque GAG à son ose aminé : acide hyaluronique ↔ glucosamine ; chondroïtine sulfate ↔ galactosamine.	D ✕ E ✓

12. QRM. Les acides aminés :

Réponses : **ACDE**
A. **Vrai**
B. **Faux** : fonction amine à **gauche**, série **L**.
C. **Vrai** : ils possèdent une fonction acide et une fonction basique.
D. **Vrai** : le 22e est retrouvé chez les bactéries.
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Échelle à retenir : 21 (homme) < 22 (protéinogènes) < plus de 800 (vivant) < plusieurs milliers (synthèse).	A ✓ D ✓ E ✓
Acides aminés protéinogènes = série L (amine à gauche), à opposer aux oses naturels, majoritairement D.	B ✕

13. QRM. Soit la molécule ci-dessous (projection de Fischer) :

Réponses : **CDE**
A. **Faux** : les acides aminés protéinogènes sont tous de la série **L**.
B. **Faux** : la thréonine porte un alcool **secondaire** (CH(OH)–CH_3) ; ici, R = CH_2OH : **sérine**.
C. **Vrai**
D. **Vrai** : fonction amine à droite.
E. **Vrai** : CH_2OH : c'est la (D-)sérine.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Fischer d'un acide aminé : COO^- en haut, R en bas ; NH_3^+ à gauche = L, à droite = D ; seule la série L est protéinogène.	A ✕ D ✓
R = CH_2OH (carbone lié à un seul C) ⇒ alcool primaire = sérine ; $CH(OH)CH_3$ ⇒ alcool secondaire = thréonine.	B ✕ E ✓

14. QRM. Soit un acide aminé dont la chaîne latérale n'est pas ionisable.

Réponses : **CD**
A. **Faux** : à pH 1 : [COOH ; NH_3^+] ⇒ charge **+1**.
B. **Faux** : pH > 9,7 ⇒ forme **NH_2**.
C. **Vrai** : entre les deux pKa : zwitterion [COO^- ; NH_3^+] ⇒ charge globale **nulle**.
D. **Vrai** : (2,3 + 9,7) / 2 = 6.
E. **Faux** : au-dessus du pHi il est chargé négativement ⇒ migre vers l'**anode** (+).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Charge : +1 sous le 1er pKa, 0 (zwitterion) entre les deux pKa, −1 au-dessus du 2e ; pHi = moyenne des deux pKa.	A ✗ B ✗ C ✓ D ✓
Au-dessus du pHi ⇒ charge négative ⇒ attirée par le pôle + (anode).	E ✕

15. QRU. Les acides aminés à chaîne latérale chargée :

Réponse : **D**
A. **Faux** : pKa de l'amine ε = **10,5** (6 : azote de l'imidazole de l'histidine).
B. **Faux** : fonction **guanidium** (l'imidazole est celle de l'histidine).
C. **Faux** : principal neuromédiateur **excitateur** ; son dérivé, le GABA, est inhibiteur.
D. **Vrai**
E. **Faux** : acide aminé **essentiel**.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Une fonction caractéristique par acide aminé basique : Lys = amine ε (pKa 10,5), Arg = guanidium, His = imidazole (pKa 6).	A ✕ B ✕
Glutamate = excitateur ; GABA (glutamate décarboxylé) = inhibiteur.	C ✕

16. QRM. La cystéine :

Réponses : **BCE**
A. **Faux** : c'est la **méthionine** qui porte la fonction méthyl-thio-éther.
B. **Vrai** : rapport ≈ 0,25 < 1.
C. **Vrai**
D. **Faux** : 7,4 = 8 + log([S⁻]/[SH]) ⇒ log = −0,6 ⇒ rapport ≈ **0,25**.
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
pH < pKa ⇒ la forme protonée (SH) est majoritaire ⇒ [S⁻]/[SH] < 1 : toute valeur supérieure à 1 est fausse sans calcul.	B ✓ D ✕
Deux acides aminés soufrés à ne pas croiser : cystéine = thiol (–SH, ponts disulfure) ; méthionine = méthyl-thio-éther (donneur de méthyle).	A ✕

17. QRM. Valine, leucine et isoleucine :

Réponses : **BCDE**
A. **Faux** : c'est la **leucine** qui est l'acide aminé le plus abondant (environ 10 %).
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Acides aminés branchés (fourche de 3 C) : très hydrophobes, encombrants, et non synthétisables par l'homme (pas de métabolisme pour ce type de molécule) ⇒ essentiels.	B ✓ C ✓ E ✓

18. QRM. Tryptophane, phénylalanine et tyrosine :

Réponses : **BCE**
A. **Faux** : pKa 10,5 ≫ 7,4 ⇒ phénol protoné, chaîne latérale **non chargée**.
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Faux** : souvent à l'**intérieur** des protéines (très hydrophobe).
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Fonction ionisable dont le pKa est très au-dessus de 7,4 ⇒ restée protonée ; pour un phénol (acide faible), protoné = neutre.	A ✕
Noyau aromatique non polaire ⇒ hydrophobe ⇒ intérieur des protéines.	C ✓ D ✕

19. QRU. Glutamine et asparagine :

Réponse : **E**
A. **Faux** : l'asparagine subit une **N**-glycosylation (fonction amide).
B. **Faux** : en **1806**.
C. **Faux** : production d'urée dans le **foie**.
D. **Faux** : la glutamine est l'amide du **glutamate** ; l'asparagine est l'amide de l'aspartate.
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Paires acide / amide : Asp → Asn, Glu → Gln (le « Glu » se retrouve dans « Glutamine »).	D ✕
Asn porte un azote (amide) ⇒ N-glycosylation ; Ser/Thr portent un alcool ⇒ O-glycosylation.	A ✕

20. QRM. Modifications post-traductionnelles et dosage des acides aminés :

Réponses : **ABCD**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Faux** : il peut être réalisé sur le **sang** (plasma, sérum), les **urines** et le **LCR**.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
« Uniquement » n'est faux qu'avec un contre-exemple : le LCR et le sang sont aussi analysés.	E ✕

21. QRM. Pouvoir rotatoire et origine des acides aminés :

Réponses : **AE**
A. **Vrai**
B. **Faux** : elle a montré la formation d'acides aminés **sans** l'intervention du vivant.
C. **Faux** : atmosphère **réductrice** (N_2, H_2O, CH_4, traces de NH_3).
D. **Faux** : par des **décharges électriques**.
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Pouvoir rotatoire ⇔ carbone asymétrique : la glycine (R = H, deux H sur le Cα) est l'unique exception.	A ✓ E ✓
Synthèse « spontanée » de Miller = sans le vivant, par définition.	B ✕

22. QRM. Nature et hydrolyse de la liaison peptidique :

Réponses : **BCE**
A. **Faux** : elle relie à la fonction amine **en α** de l'acide aminé suivant.
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Faux** : elle y est **très stable** (demi-vie > 500 ans).
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Hydrolyse = on ajoute H_2O : OH sur le carbone (→ COOH), H sur l'azote (→ amine).	C ✓
La liaison peptidique engage toujours les deux fonctions en α (COOH α et NH_2 α).	A ✕

23. QRM. Soit le peptide :

Réponses : **DE**
A. **Faux** : la chymotrypsine coupe **après** un résidu aromatique ; la Phe est ici C-terminale, il n'y a rien après : pas de coupure.
B. **Faux** : l'extrémité N-terminale (H_3N^+, à gauche) est la **glycine**.
C. **Faux** : 3 résidus ⇒ **2** liaisons peptidiques.
D. **Vrai** : R = H (Gly), CH_2OH (Ser), CH_2–phényle (Phe).
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Lire de gauche (H_3N^+, N-terminal) à droite (COO^-, C-terminal) ; n résidus ⇒ n − 1 liaisons.	B ✕ C ✕
Une endopeptidase coupe APRÈS le résidu reconnu : si ce résidu est C-terminal, il n'y a rien à couper.	A ✕

24. QRM. Un pentapeptide a pour composition : Ala, Arg, Glu, Met, Tyr.

Réponses : **AC**
Sanger ⇒ Met en N-terminal ; carboxypeptidase ⇒ Ala en C-terminal. Trypsine (après Lys/Arg) : tripeptide + dipeptide ⇒ Arg en position 3. Chymotrypsine (après aromatique) : tétrapeptide + Ala ⇒ Tyr en position 4. Reste Glu en position 2 : ***Met – Glu – Arg – Tyr – Ala****.*
A. **Vrai** : coupure côté COO de la Met N-terminale.
B. **Faux** : coupure après Glu (position 2) ⇒ **un dipeptide** (Met-Glu) **et un tripeptide** (Arg-Tyr-Ala).
C. **Vrai**
D. **Faux** : c'est une **exopeptidase**.
E. **Faux** : un seul : l'**arginine** (pas de lysine ni d'histidine).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Séquençage : poser d'abord les extrémités (Sanger = N-term, carboxypeptidase = C-term), puis placer chaque résidu coupé d'après la taille des fragments (coupure APRÈS le résidu reconnu).	C ✓
Exopeptidase = extrémités (amino-, carboxy-) ; endopeptidase = intérieur (trypsine, chymotrypsine…).	D ✗

25. QRU. La spectrométrie de masse :

Réponse : **A**
A. **Vrai**
B. **Faux** : selon leur fréquence d'oscillation, reliée à **m/z**.
C. **Faux** : l'analyse des m/z de chaque fragment permet la **reconstitution de la séquence**.
D. **Faux** : les molécules sont **ionisées**, puis accélérées dans le quadripôle.
E. **Faux** : collision avec un gaz **inerte**.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Spectrométrie de masse = ions + rapport m/z ; le pHi relève de l'isoélectrofocalisation.	B ✗ D ✗
Fragmenter puis lire les m/z de chaque fragment ⇒ c'est justement une méthode récente de séquençage.	C ✗

26. QRM. LH-RH et BNP :

Réponses : **ACDE**
A. **Vrai**
B. **Faux** : elle bloque le NH_3 terminal ⇒ protection contre les **aminopeptidases**.
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Protection d'une extrémité = contre l'exopeptidase qui l'attaque : N-terminal (pyroGlu) ↔ aminopeptidases ; C-terminal (amide) ↔ carboxypeptidases.	B ✗ D ✓

27. QRM. Soit le tétrapeptide Asp – Ala – Lys – Glu.

Réponses : **ACDE**
Groupes ionisables : C-term (2,2), Asp (3,9), Glu (4,3), N-term (9), Lys (10,5). Charges : pH < 2,2 : +2 ; 2,2–3,9 : +1 ; 3,9–4,3 : 0 ; 4,3–9 : −1 ; 9–10,5 : −2 ; > 10,5 : −3.
A. **Vrai** : N-term (+), Lys (+), C-term (−), Asp (−), Glu (−).
B. **Faux** : seuls N-term et Lys sont chargés : **+2**.
C. **Vrai** : charge négative ⇒ pôle +.
D. **Vrai** : charge 0 entre pKa 3,9 et 4,3 ⇒ (3,9 + 4,3) / 2 = 4,1.
E. **Vrai** : N-term et Lys neutres ; C-term, Asp, Glu (−).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Charge de départ = nombre de groupes basiques (N-term + Lys = +2) : aucune charge supérieure à +2 n'est possible.	B ✕
À pH 7, tous les groupes de pKa < 5 sont COO^- (3 charges −) et seuls N-term et Lys sont (+) ⇒ charge −1 ⇒ migration vers l'anode.	A ✓ C ✓

28. QRM. Électrophorèse des protéines sur gel de polyacrylamide :

Réponses : **BCE**
A. **Faux** : déposées au pôle négatif = **cathode** ; elles migrent vers l'anode.
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Faux** : rupture des liaisons **non covalentes** (protéines déroulées).
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
La dénaturation (SDS) rompt les liaisons faibles, non covalentes ; la chaîne d'acides aminés reste intacte.	D ✕
Protéines rendues négatives par le SDS ⇒ elles partent de la cathode (−) et migrent vers l'anode (+).	A ✕

29. QRU. On sépare par chromatographie d'exclusion trois protéines de 15, 60 et 150 kDa :

Réponse : **C**
A. **Faux** : sur la **taille** (diamètre moyen = masse).
B. **Faux** : elle pénètre dans les pores des billes (trajet très long) : elle sort **en dernier**.
C. **Vrai**
D. **Faux** : billes **poreuses**.
E. **Faux** : **pas de dénaturation**.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Exclusion : la plus grosse molécule est exclue des pores ⇒ trajet court ⇒ sort la première.	B ✕ C ✓
Critère de l'exclusion = taille, grâce à des billes poreuses.	A ✕ D ✕

30. QRM. On sépare par isoélectrofocalisation trois protéines de pHi 4 ; 6,5 et 9, dans un gel présentant un gradient de pH 3 (côté anode, +) à pH 10 (côté cathode, −) :

Réponses : **ABC**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Vrai** : elle s'arrête dans la zone de pH 9, proche du pôle −.
D. **Faux** : elle s'immobilise quand sa charge globale est **nulle** (pH = pHi).
E. **Faux** : pH < pHi ⇒ protéine protonée ⇒ chargée **positivement**.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Une protéine migre tant qu'elle est chargée et s'arrête là où pH = pHi (charge nulle).	B ✓ D ✗
pH < pHi ⇒ excès de H^+ ⇒ forme protonée ⇒ charge positive (même règle que pour un acide aminé).	E ✗
Gradient : pH bas côté anode, pH élevé côté cathode ⇒ un pHi élevé s'arrête côté cathode.	C ✓